



Úvod do kognitívnych vied

3. a 4. prednáška

Mgr. Ivana Novotná, PhD.

ivana.novotna@stuba.sk

Kancelária T02 4.126

Obsah 3. a 4. prednášky

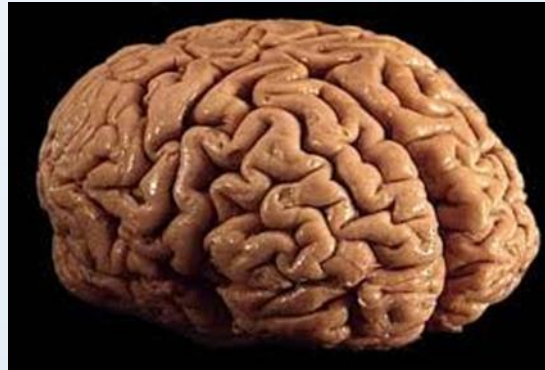
- Vývoj mozgu
- Zobrazovacie metódy mozgu
- Optické ilúzie
- Mozgová asymetria
- Zrkadlové neuróny
- Kognitívne skreslenia

Vývoj mozgu

- evolúcia mozgu bola mozaikovitá, niektoré časti sa vyvíjali rýchlejšie než iné
- cicavce, obzvlášť primáty majú relatívne veľké mozgy – najnápadnejšie rastie neokortex (mozgová kôra)
- (poloopice: objem neokortexu v pomere k objemu predĺženej miechy je 10-násobný
- antropoidné opice: 20-50-násobný
- u človeka 105-násobný)



- mozog dospelého človeka zodpovedá cca 2% telesnej hmotnosti, spotrebováva však asi 20% celkového energetického príjmu ➡ vývoj a udržiavanie funkcie mozgu sú energeticky vysoko náročné



- mozog – chápaný ako druh neuronálnej siete s jedinečnou trojrozmernou architektúrou

Zobrazovacie metódy mozgu

- primárnou metódou je experimentovanie na ľudských účastníkoch v kontrolovanom prostredí (plus prípadové štúdie)
- kognitívnovedný výskum sa opiera o istý súbor metód, ktorými získavame informácie o procesoch prebiehajúcich v našom organizme



- **počítačová axiálna tomografia**
- **pozitrónová emisná tomografia (PET)**
- **magnetická rezonancia (MRI)**
- **funkčná magnetická rezonancia (fMRI)**
- **elektroencefalografia (EEG)**
- **magnetoencefalografia (MEG)**
- **neurologické štúdie o léziách**

Zobrazovacie metódy mozgu

- pozorovaním látkovej premeny mozgu (napr. spotreby kyslíka alebo glukózy) a pomocou prevedenia mozgových prúdov do tvaru elektroencefalogramu (EEG) sa môže činnosť mozgu sčasti zviditeľniť
- funkčné vyšetrenia cerebrálnej látkovej premeny možno prevádzať napr. pomocou pozitronovej emisnej tomografie alebo magnetorezonančnej tomografie (MRT)

Magnetická rezonancia

= magnetic resonance imaging

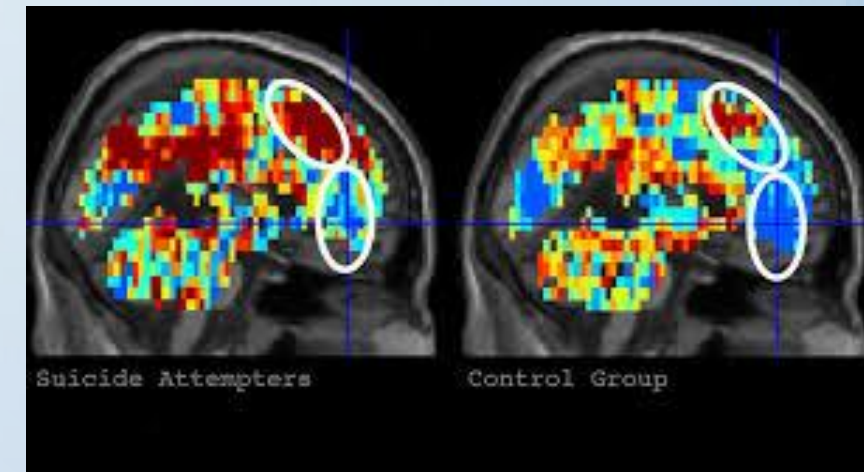
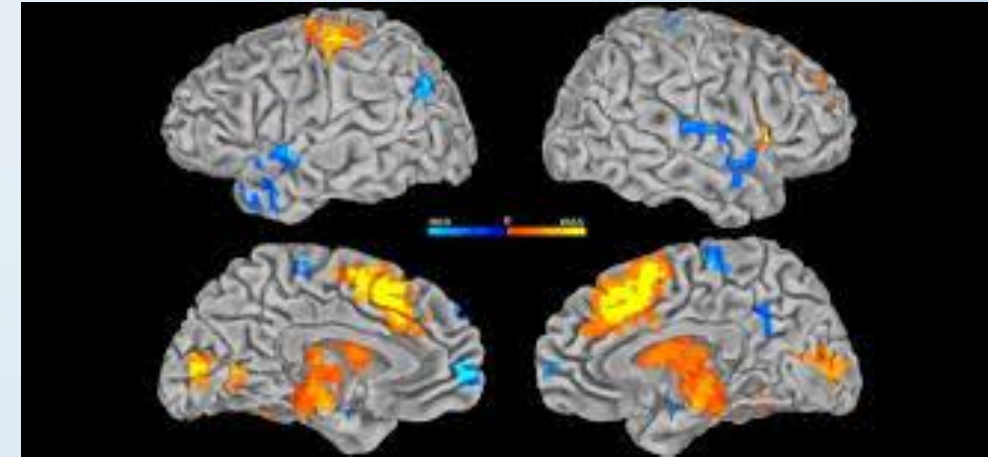
- využíva magnetické a elektrické zdroje energie
- používa sa na znázornenie mozgových štruktúr
- detekcia štrukturálnych zmien
- nahradila RTG snímky, poskytuje detailnejšie snímky a je bezpečnejšia





Funkčná magnetická rezonancia

- zachytáva aktivitu mozgu na základe zmien hladiny kyslíka v krvi pretekajúcej mozgom
- založená na vzťahu medzi prietokom krvi v mozgu a aktiváciou neurónov
- v oblastiach, kde sa zvyšuje neurálna aktivita, sa zároveň zvyšuje prietok krvi
- deteguje aj aktivitu mozgu v najhlbších štruktúrach

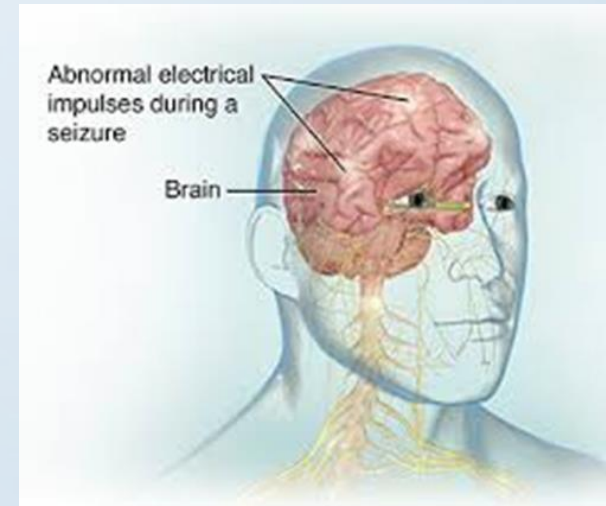
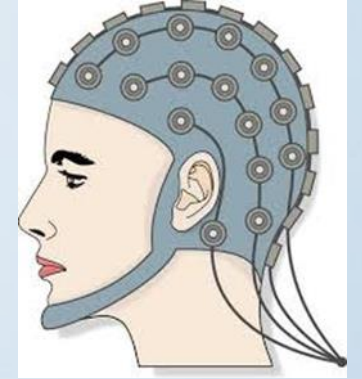


Rozdiel medzi MRI a fMRI

- **MRI = zariadenie používané na zobrazovanie štruktúry mozgu**
 - nápomocná pri odhalení nepozorovaných anatomických anomálií spôsobených chorobným procesom alebo traumatickou udalosťou
 - nástroj používaný na rozsiahly výskum pri určovaní štrukturálnych rozdielov vo vzťahu k správaniu
- **fMRI = jedným z vrcholov technológie MRI**
 - funguje prostredníctvom merania prietoku krvi alebo hladiny kyslíka v krvi na dosiahnutie funkčného obrazu mozgu
 - primárne sa používa na zhromažďovanie relevantných údajov o spotrebe kyslíka tkanivami
 - obraz aktívnej oblasti mozgu zvýšením prebytočného krvného zásobenia

Elektroencefalografia

- zaznamenávanie elektrickej aktivity veľkých populácií neurónov ležiacich pri povrchu mozgovej kôry
- na vlasovú časť hlavy sa umiestňujú elektródy
- pri bežnom ambulantnom EEG vyšetrení sa využívajú neinvazívne elektródy umiestnené na povrchu hlavy
- v špeciálnych prípadoch uplatňujú aj hĺbkové elektródy, napr. pri operáciách



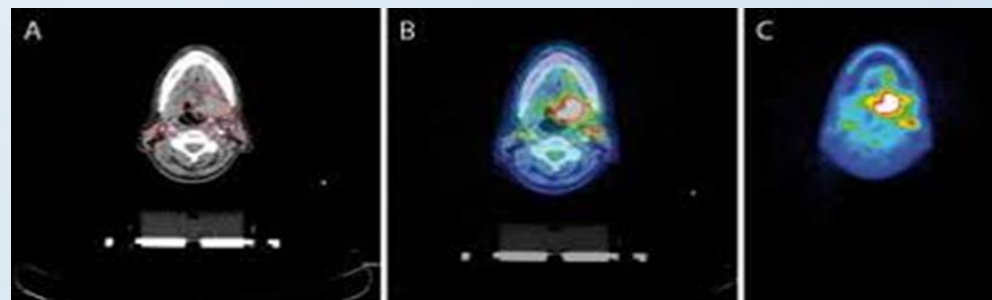
<https://www.youtube.com/watch?v=B10pc0Kizsc>

EEG, fMRI, PET

Pozitrónová emisná tomografia (PET)

- zachytáva pohyb označených zlúčenín (pozitrónovými žiaričmi), ktoré sa injikujú (vstrekujú) do tela
- neinvazívna zobrazovacia metóda využívajúca rádiofarmaká
- meria sa ňou prietok krvi, spotreba energie, hladina receptorových bielkovín
- pozitrony reagujú s elektrónmi nádoru a energia sa vyžiari

v podobe fotónov



Mozgové ilúzie

- štúdiom ilúzií môžeme lepšie pochopiť ako sa mozog rozhoduje a ako vytvára realitu na základe informácií, ktoré vníma

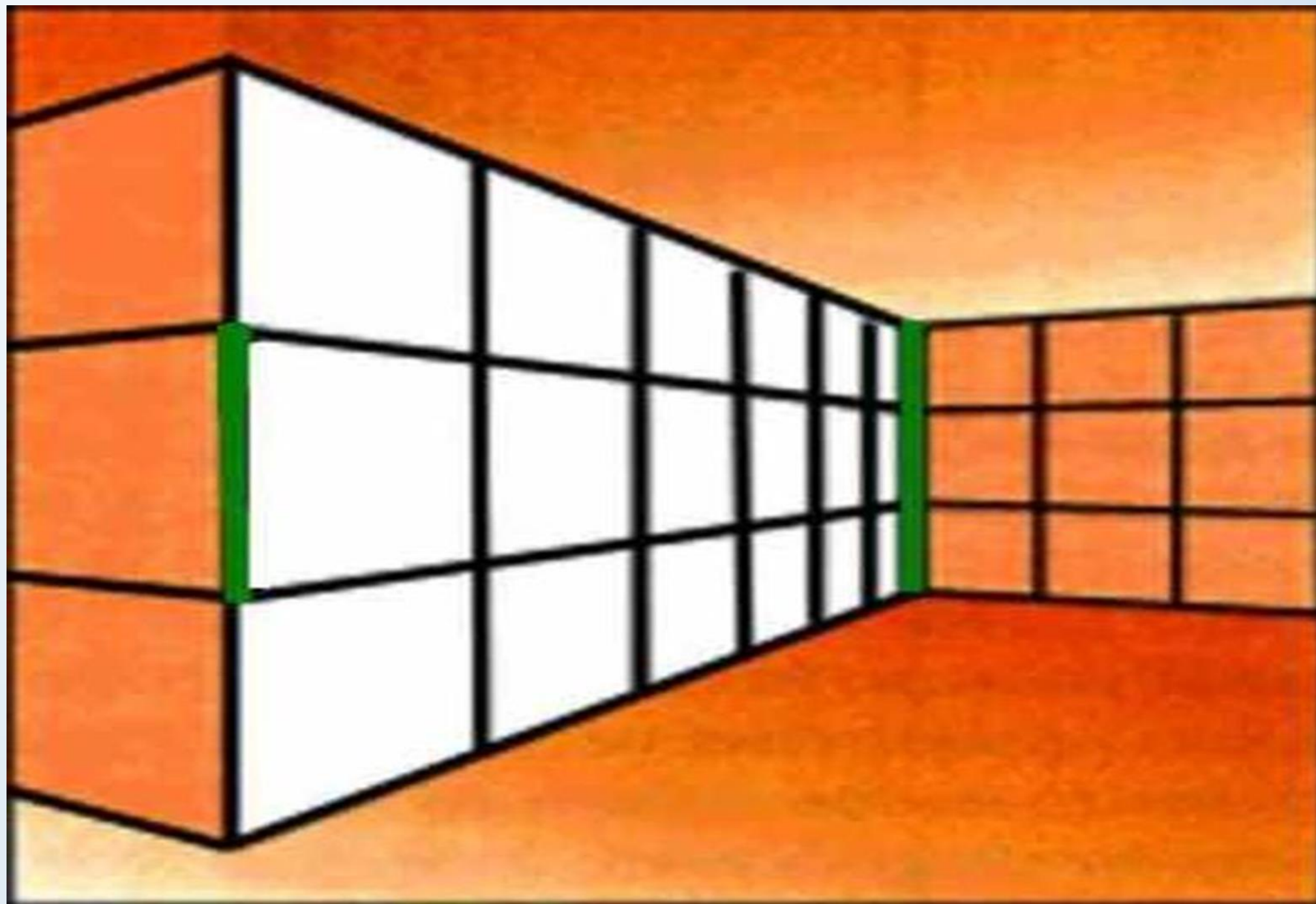
Ako oklamat' mozog



Stare closely at this light bulb for 25 seconds.
Then immediately stare at a white wall or sheet of paper.
What do you see?



Answer: You should see a glowing light bulb!



Príklady optických ilúzií

- http://www.mojevideo.sk/video/13eeb/amesova_izba_opticka_iluzia.html
- [http://www.mojevideo.sk//video/2427c/strieska_nad_autom_\(opticka_iluzia\).html?utm_source=related_player](http://www.mojevideo.sk//video/2427c/strieska_nad_autom_(opticka_iluzia).html?utm_source=related_player)
- http://www.mojevideo.sk//video/5cff/opticka_iluzia_s_kosostvorcami.html?utm_source=related_player
- <http://io9.gizmodo.com/another-optical-illusion-showing-how-awful-we-are-at-di-1711365892>

Basketbalová lopta a tiene, od 1:05 – 2:49

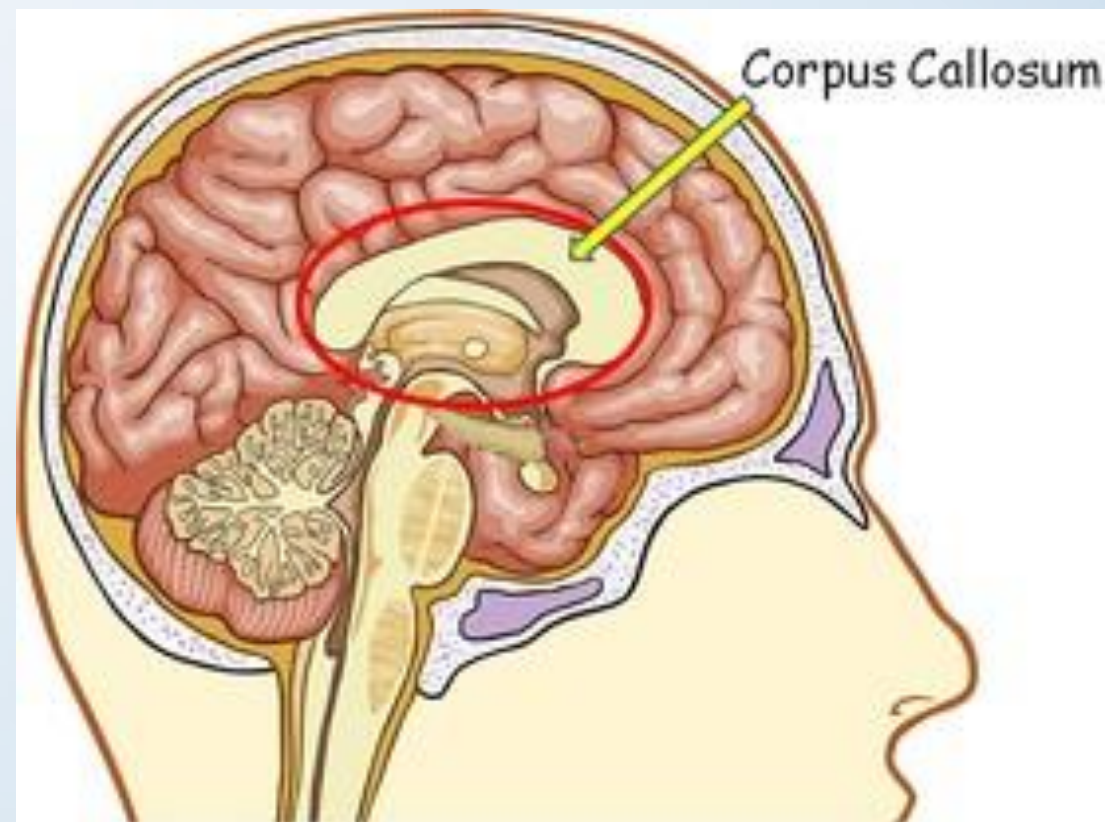
- <https://www.youtube.com/watch?v=PN1NAiM55hU&list=PLKkZTp6e00qErN0wfQ-KSKNRiACQsYdKZ>

Mozgová asymetria

- u väčšiny živočíchov
- u našich predkov pred cca 500 miliónmi rokov
- ľudský koncový mozog sa delí na pravú a ľavú pologuľu
- každá riadi kontralaterálnu (ležiacu na opačnej strane) stranu tela
- spája ich svorové teleso (corpus callosum – obsahuje niekoľko sto miliónov nervových vlákien)

**L' hemisféra mierne väčšia a
prečnieva vzadu**

P hemisféra vystupuje dopredu



Mýty (?) o pravom a ľavom mozgu

Pravá hemisféra

- priestorová orientácia

- vnímanie

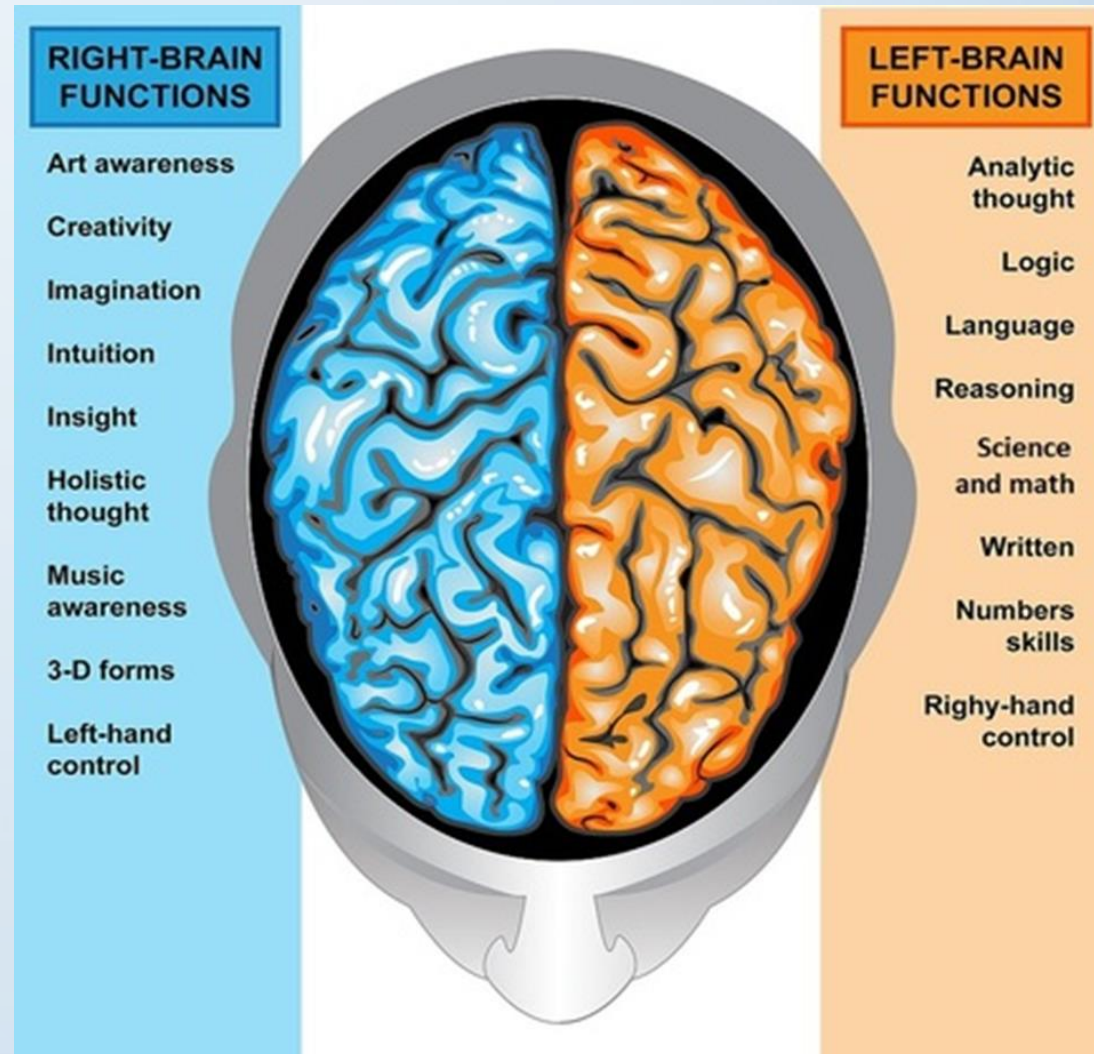
- tvorivosť, umenie

Ľavá hemisféra

- zaoberá sa jazykom

- logické a analytické uvažovanie

- matematické myslenie

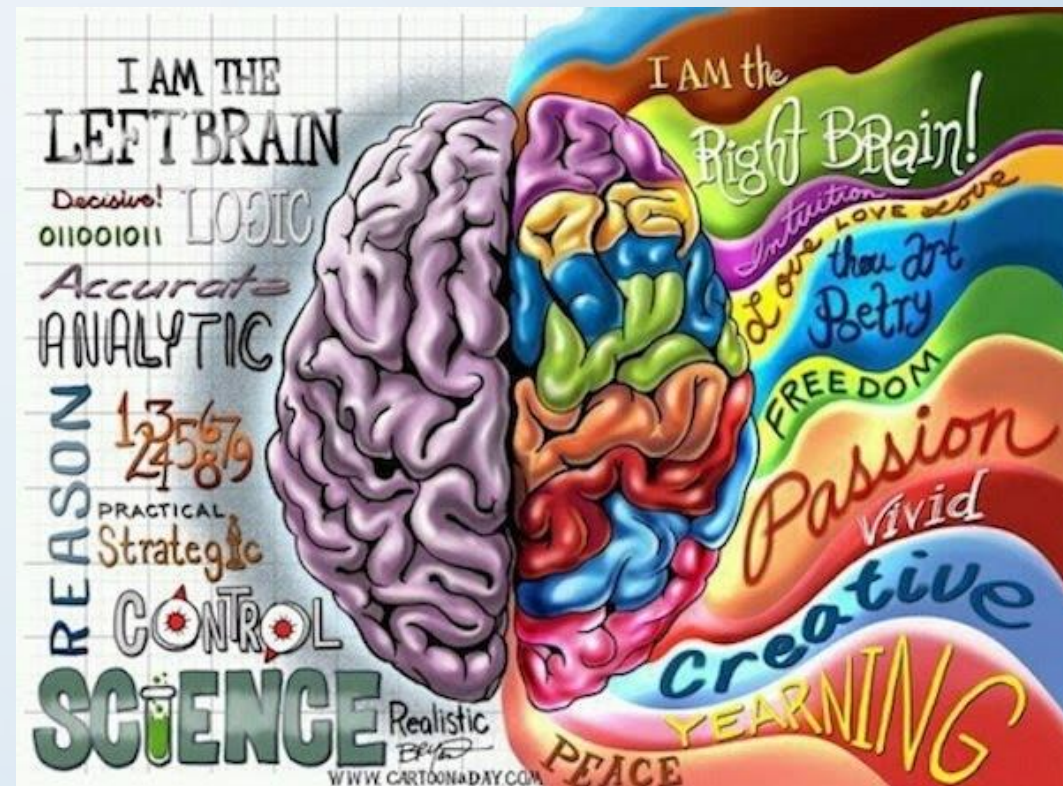


- mýty o ľavom, resp. pravom mozgu – súvis s výskumom v 60-tych rokoch 20. storočia: pacienti s preťatým svorovým telesom



- potvrdený fakt, že rečové funkcie má na starosti predovšetkým ľavá pologuľa, zatiaľ čo perцепčné a priestorové pravá

➡ existuje funkčná asymetria, no v skutočnosti mozog funguje ako integrovaný celok



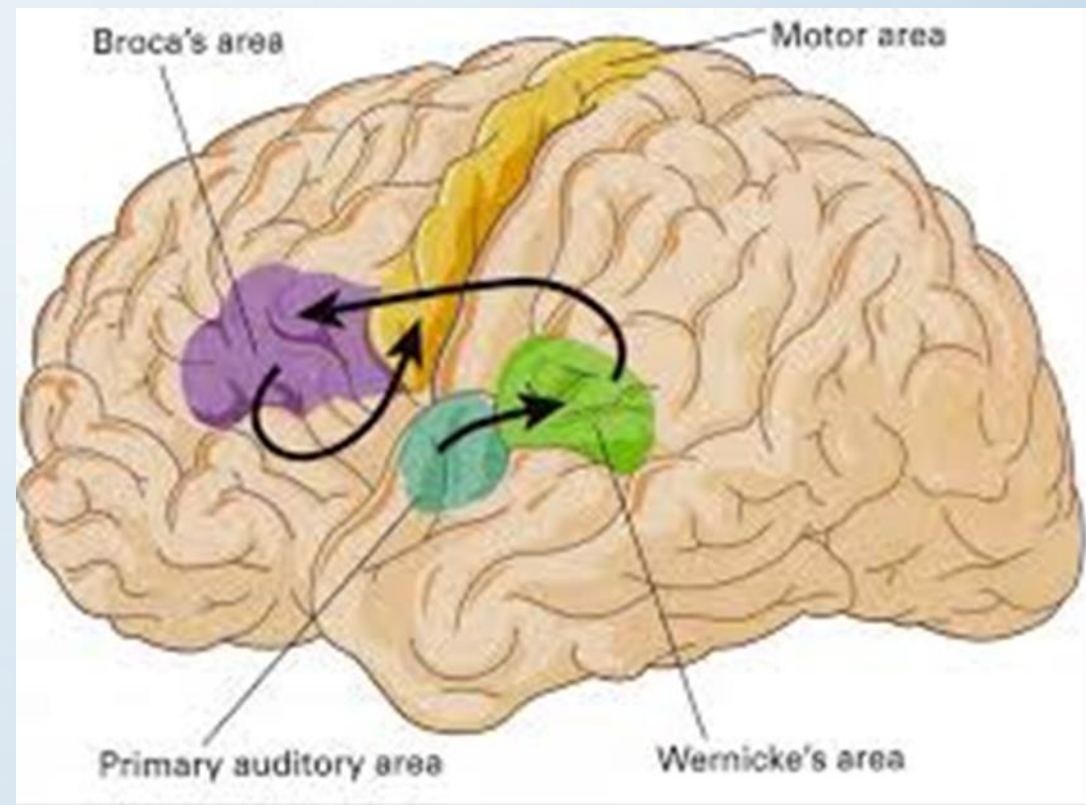
Ľ hemisféra – počas 1. roku života: pozorovaný pomalší vývoj ako u pravej
- neskôr ju predbehne ➡ súvis s rozvojom jazykových funkcií

Lateralizácia kôrových funkcií

- jav, ktorý poukazuje na odlišné úlohy pravej a ľavej hemisféry
- výskum v 60-tch a 70-tych rokoch 19. storočia:

Pierre Paul Broca a Carl Wernicke – zistili, že pacienti trpiaci poruchami reči po mŕtvici mali poškodené určité časti ľavej hemisféry

- neurológ John Hugglins Jackson: lézia pravej pologule mozgu – poruchy vnímania a priestorovej orientácie



- Predstavu, že mozgové funkcie sú lateralizované, podporil výskum – pacienti s preŕatým svorovým telesom



- pacienti žijú normálne, no testami sa neraz odhalia poruchy (opis predmetov v P ruke, no v Ľ ruke hmatové informácie vstúpia do P pologule, ale nedostanú sa do rečových centier v Ľ pologuli)



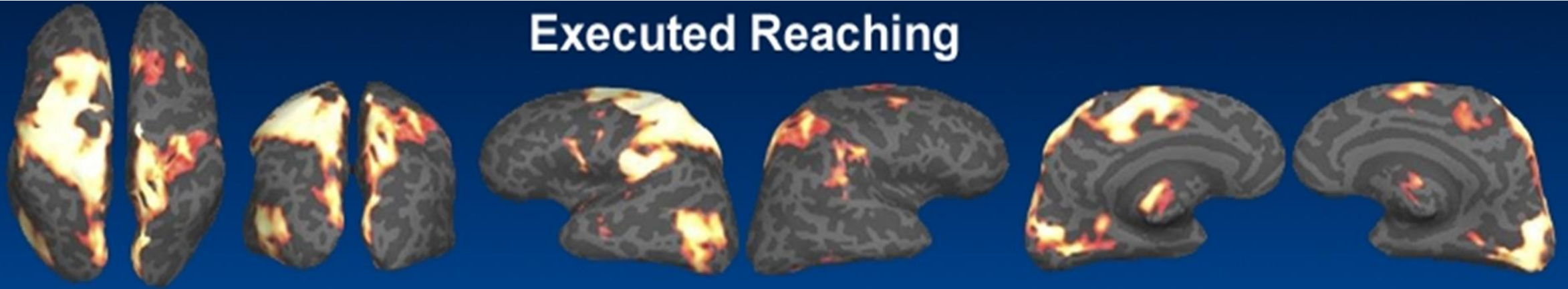
*„Mozgová asymetria, jazykové schopnosti a praváctvo či ľaváctvo spolu súvisia. Vzťah medzi nimi je však zložitý a nedostatočne preskúmaný.“
(Moheb Costandi 2014)*

Zrkadlové neuróny

- neuróny vysielajúce impulzy nielen keď vykonávajú činnosť, ale aj keď ju sledujú
- aktivizujú sa pri pozorovaní ako pri činnosti
- nachádzajú sa v premotorickej kôre, ktorá sa zúčastňuje na plánovaní a realizácii pohybov
- súvis s empatiou, s učením sa, s imitáciou a s osvojením jazyka



Executed Reaching



Observed Reaching



- Vilayanur Subramanian Ramachandran (nar. 1951) indicko-americký neurovedec známy svojimi experimentami a teóriami v neurológii správania – vo videu téma zrkadlových neurónov ako míľnikov vo vývoji ľudstva (využitie ohňa, používanie jazyka, nástrojov...)
- <https://www.youtube.com/watch?v=t0pwKzTRG5E>

Kognitívne skreslenia

- **model odchýlok od normy alebo racionality v úsudku**
- **študuje ich aj psychológia a behaviorálna ekonómia**
- **sú spôsobené iracionálnymi myšlienkami, ktoré ovplyvňujú naše emócie**

Kognitívne skreslenia

Filtrovanie - vyberanie negatívnych detailov a ich zveličovanie

Čierno-biele myslenie - polarizované videnie - veci sú buď čierne, alebo biele, neexistuje nič uprostred

Škatul'kovanie - na základe jediného dôkazu si urobíme všeobecný záver

Kognitívne skreslenia

Unáhlené závery

Zveličovanie, zľahčovanie - preháňanie či uberanie významu rôznych udalostí

Vzťahovanie na seba - kognitívny omyl, v ktorom človek verí, že všetko, čo ostatní robia alebo hovoria, je priama reakcia na jeho osobu

Kognitívne skreslenia

Obviňovanie - presúvanie zodpovednosti za našu bolesť či stratu na druhých, alebo naopak, žalujeme seba za každý problém

„Mal by som“ / „Musím“ - zoznam pravidiel o tom, ako by sa druhí mali správať, aj ako by sme sa mali správať my

„Vždy musím mať pravdu“ - neustále dokazovanie, že naše názory a skutky sú správne

-mýliť sa je nemysliteľné a urobíme čokoľvek, aby sme dokázali našu pravdu – je to často dôležitejšie ako emócie druhých osôb

**Ďakujem za
pozornosť
a želám príjemný
zvyšok dňa!**

